

平潭智慧旅游观光电车轨道
以及配套设施施工项目
环境影响报告书
(送审本)

建设单位：福建平潭太行文旅发展有限公司

环评单位：张睿柯环境工程有限公司

二〇二三年九月

打印编号: 1694502633000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	56q2e8		
建设项目名称	平潭智慧旅游观光电车轨道以及配套设施施工项目		
建设项目类别	52--135城市轨道交通 (不新增占地的停车场改建除外)		
环境影响评价文件类型	报告书		
一、建设单位情况			
单位名称 (盖章)	福建平潭大行文旅发展有限公司		
统一社会信用代码	91350128MAC0MB8506		
法定代表人 (签章)	汪胡兵		
主要负责人 (签字)	张爱民		
直接负责的主管人员 (签字)	张爱民		
二、编制单位情况			
单位名称 (盖章)	睿柯环境工程有限公司		
统一社会信用代码	913505035616733284		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
吴山思	2016035350352015351002000170	BH008294	吴山思
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
吴山思	全部内容	BH008294	吴山思

建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本单位 睿柯环境工程有限公司（统一社会信用代码 913505035616733284）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的 平潭智慧旅游观光电车轨道以及配套设施施工项目 环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为 吴山思（环境影响评价工程师职业资格证书管理号 2016035350352015351002000170，信用编号 BH008294），主要编制人员包括 吴山思（信用编号 BH008294）、 /（信用编号 / ）、 / （信用编号 / ）（依次全部列出）等 1 人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位(公章):



2023年9月12日

编制单位承诺书

本单位睿柯环境工程有限公司（统一社会信用代码913505035616733284）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的下列第2项相关情况信息真实准确、完整有效。

1. 首次提交基本情况信息
2. 单位名称、住所或者法定代表人（负责人）变更的
3. 出资人、举办单位、业务主管部门或者挂靠单位等变更的
4. 未发生第3项所列情形、与《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条规定的符合性发生变更的
5. 编制人员从业单位已变更或者已调离从业单位的
6. 编制人员未发生第5项所列情形，全职情况发生变更、不再属于本单位全职人员的
7. 补正基本情况信息

承诺单位(公章):

2023年9月12日



编制人员承诺书

本人吴山思（身份证件号码350125198710111434）郑重承诺：
本人在睿柯环境工程有限公司单位（统一社会信用代码913505035616733284）全职工作，本次在环境影响评价信用平台提交的下列第1项相关情况信息真实准确、完整有效。

1. 首次提交基本情况信息
2. 从业单位变更的
3. 调离从业单位的
4. 建立诚信档案后取得环境影响评价工程师职业资格证书的
5. 编制单位终止的
6. 被注销后从业单位变更的
7. 被注销后调回原从业单位的
8. 补正基本情况信息

承诺人(签字): 吴山思

2023 年 9 月 12 日





姓名:

Full Name 吴山思

性别:

Sex 男

出生年月:

Date of Birth 1987年10月11日

专业类别:

Professional Type

批准日期:

Approval Date 2016年05月22日

仅供《平潭智慧旅游观光电车轨道以及配套设施施工项目环境影响报告书》使用

Signature of the Bearer

吴山思

签发单位盖章:

Issued by

签发日期: 2016年08月30日

Issued on

管理号: 2016035350352015351002000170

File No.



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、环境保护部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试,取得环境影响评价工程师的职业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Environmental Impact Assessment

仅供《平潭智慧旅游观光电车轨道以及配套设施施工项目环境影响报告书》使用



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China

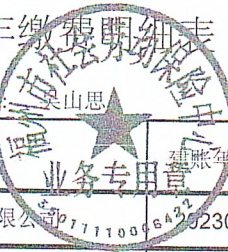


编号: HP00018860
No.

个人历年缴费明细表 (养老)

社会保障码: 350125198710111434

姓名: 吴山思



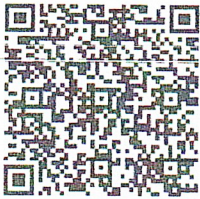
序号	个人管理码	单位管理码	单位名称	建账年份	费款所属期	缴费月数	缴费基数	缴费性质
1	174484587	10120190493	睿柯环境工程有限公司	202308	202308	1	2575	正常应缴
2	174484587	10120190493	睿柯环境工程有限公司	202307	202307	1	2575	正常应缴
3	174484587	10120190493	睿柯环境工程有限公司	202306	202306	1	2575	正常应缴
4	174484587	10120190493	睿柯环境工程有限公司	202305	202305	1	2575	正常应缴
5	174484587	10120190493	睿柯环境工程有限公司	202304	202304	1	2575	正常应缴
6	174484587	10120190493	睿柯环境工程有限公司	202303	202303	1	2575	正常应缴
7	174484587	10120190493	睿柯环境工程有限公司	202302	202302	1	2575	正常应缴
8	174484587	10120190493	睿柯环境工程有限公司	202301	202301	1	2575	正常应缴
9	174484587	10120190493	睿柯环境工程有限公司	202212	202212	1	2200	正常应缴
10	174484587	10120190493	睿柯环境工程有限公司	202211	202211	1	2200	正常应缴
11	174484587	10120190493	睿柯环境工程有限公司	202210	202210	1	2200	正常应缴
12	174484587	10120190493	睿柯环境工程有限公司	202209	202209	1	2200	正常应缴
13	174484587	10120190493	睿柯环境工程有限公司	202208	202208	1	2200	正常应缴
合计:						13	31600	

打印日期: 2023-08-24

社保机构: 福州市社会劳动保险中心

防伪码: 545501692864568322

防伪说明: 此件真伪, 可通过扫描右侧二维码进行校验(打印或下载后有效)



目录

第一章 概述	1
1.1 项目背景	1
1.2 建设项目的特点	1
1.3 环境影响评价的工作过程	2
1.4 分析判定相关情况	3
1.5 关注的主要环境问题及环境影响	4
1.6 环境影响评价的主要结论	4
第二章 总则	6
2.1 编制依据	6
2.2 评价目的与原则	9
2.3 环境影响因子识别和评价因子筛选	10
2.4 环境功能区划及评价标准	11
2.5 评价等级及范围	17
2.6 评价方法与时段	19
2.7 评价工作内容及评价重点	19
2.8 环境保护目标	20
第三章 工程分析	35
3.1 项目基本情况	35
3.2 项目组成	40
3.3 工程建设方案	42
3.4 维修站（另行设计、评价）	50
3.5 路线与关键节点位置关系	51
3.6 公用工程	52
3.7 项目占地及拆迁方案	53
3.8 土石方平衡	54
3.9 施工组织	54
3.10 工程分析	56
3.11 生态影响因素分析	62
3.12 环境可行性分析	62
第四章 环境现状调查与评价	84
4.1 自然环境现状调查	84
4.2 区域行政区划	86
4.3 环境质量现状调查与评价	86
4.4 生态环境现状调查和评价	93

第五章 环境影响预测与评价	122
5.1 施工期环境影响分析	122
5.2 运营期环境影响分析	132
5.3 环境风险评价	152
第六章 环境保护措施	154
6.1 施工期环境保护措施	154
6.2 运营期环境保护措施	160
6.3 环保投资估算	163
第七章 环境影响经济损益分析	165
7.1 评价分析方法	165
7.2 环境影响经济损益分析	165
第八章 环境管理与监测计划	169
8.1 环境管理	169
8.2 环境监测	171
8.3 污染物排放清单及污染物排放管理要求	173
第九章 环境影响评价结论	174
9.1 建设项目概况	174
9.2 环境质量现状评价结论	174
9.3 环境影响评价结论	175
9.4 项目主要环保措施及竣工验收要求	178
9.5 环境影响经济损益分析	181
9.6 环境管理与监测计划结论	181
9.7 产业政策及规划选址符合性结论	181
9.8 总结论	182
附件	
附件 1: 委托书	
附件 2: 项目立项用地规划许可综合审批意见	
附件 3: 专题会议纪要	
附件 4: 阳光海岸公园范围内道路使用权授权委托书	
附件 5: 环岛路辅道范围内道路使用权授权委托书	
附件 6: 营业执照	
附件 7: 法人身份证	
附件 8: 环境质量现状监测报告	

第一章 概述

1.1 项目背景

平潭作为国际旅游岛，是福建省发展全域旅游的重要一环。近年来随着旅游人数快速增长且平潭各景点较为散落，旅游交通发展速度难以匹配游客增长速度，选择自驾或简便交通工具出行的游客占比多，旅游旺季易造成景区间交通拥堵。

为此，结合平潭旅游规划，平潭规划建设多条旅游轨道交通线路，将主要旅游开发区域及旅游景点串联，本项目起于龙王头海滨公园附近，向北沿环岛公路辅路至流水镇，止于环岛东路与金田路交叉口。

根据《平潭综合实验区管理委员会 2022 年第 17 次主任办公会议纪要》《平潭综合实验区投资促进委员会平潭智慧旅游观光电车项目专题会议纪要》的精神，为顺利推动项目落地，平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心将 S501（环岛路）K21+100——K24+748 右侧辅道项目以及线路串联项目维保车间使用道路红线内路段对外开展合作有关事项授权委托平潭综合实验区文旅发展集团有限公司，授权期限 31 年；《平潭综合实验区自然资源服务中心关于平潭智慧旅游观光电车项目有关授权的函》同意将阳光海岸公园内的路段对外开展合作有关事项授权平潭综合实验区文旅发展集团有限公司，授权期限 31 年。福建平潭大行文旅发展有限公司通过公开招投标取得平潭综合实验区文旅发展集团有限公司合作协议。

项目投入使用后将连通岛内龙王头公园至君山风景区，提供中运量的旅游轨道交通服务，为游客提供安全、舒适、高效的交通服务，有效解决景区间交通问题，使游客能够在景区间轻松往来，减轻交通监管压力，提升旅游出行品质。

1.2 建设项目的特点

项目线路起于龙王头公园至山门村前停车场，沿阳光海岸公园内部辅道和环岛路辅路改造修建，不破坏林地自然植被，仅需对环岛路交汇处一处绿化花坛进行改造，止于环岛东路与金田路交叉口，线路全长 7.065km，设置 4 个站台，线路为下沉式铺轨，地面与环岛路平齐，可允许有轨电车和汽车两种交通方式并存，运行以单线为主，局部会车线，运行组织相对简单。项目总投资 1.2 亿元，建设工期 8 个月。

1.3 环境影响评价的工作过程

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 版），本项目全长长度 7.065km，为现代有轨电车交通，属于“五十二、交通运输业、管道运输业——135 城市轨道交通（不新增占地的停车场改建除外）——全部”，应编制环境影响评价报告书，见表 1.3-1。

表 1.3-1 建设项目环境影响评价分类管理名录

项目 \ 环评类别	报告书	报告表	登记表	环境敏感 区含义
五十二、交通运输业、管道运输业				
135 城市轨道交通（不新增占地的停车场改建除外）	全部	/	/	

为此，福建平潭大行文旅发展有限公司于 2023 年 8 月 15 日委托我公司开展该项目的环评工作（详见附件 1：委托书）。我公司接受委托后，组织相关人员进行现场踏勘，收集相关资料及调查研究。根据项目建设性质、规模和项目所在地周围区域环境特征并结合《环境影响评价技术导则 城市轨道交通》（HJ453-2018），进行项目环境影响因素识别、污染因子筛选和开展工程分析，对项目产生的主要环境影响进行了预测和评价，并提出针对性的环境影响减缓对策与措施，制定环境管理与监测计划，得出本项目环评结论。

具体评价过程见图 1.3-1。

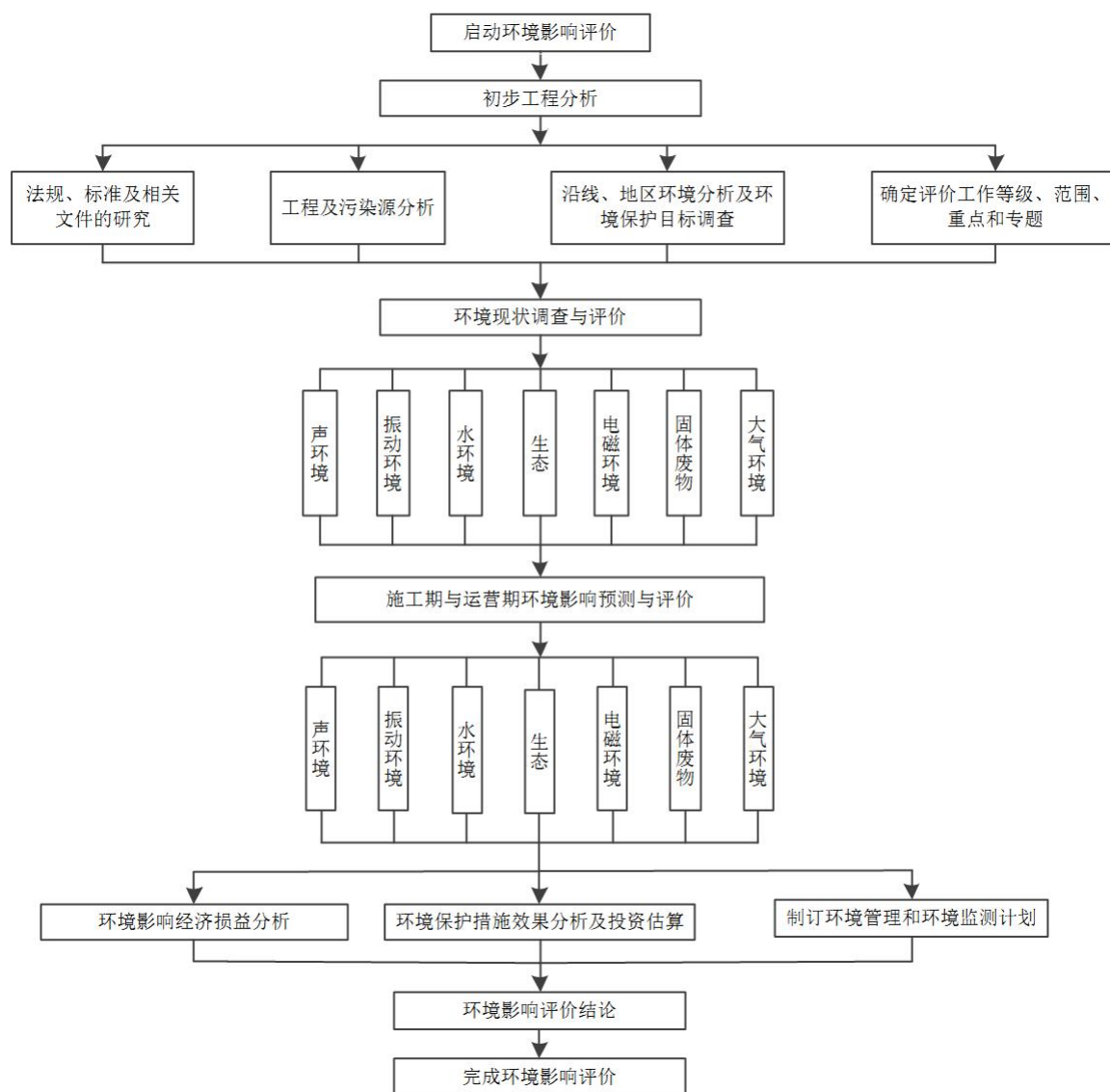


图 1.3-1 评价工作程序

1.4 分析判定相关情况

1.4.1 产业政策符合性判定

本项目属于旅游配套项目中城市轨道交通，属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中鼓励类“第二十二、城市基础设施中“6、城市及市域轨道交通新线建设（含轻轨、有轨电车）”。项目符合国家产业政策。

1.4.2 相关规划符合性结论

本项目轨道沿着路环岛路辅道单侧布设，属于国土空间规划预留的轨道交通线，项目主线、维修线、维修间和临时占地的选址均不涉及生态保护红线和永久基本农田，符合国土空间规划“三区三线”管控要求。根据分析，项目利用环岛

路辅道及阳光海岸公园用地，不涉及新增占地能够与相应自然保护地的管控要求相协调（具体详见报告章节 3.12.3）。综上，分析项目建设符合《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》、符合平潭综合实验区国土空间总体规划环评及其审查意见，与区域总体规划基本协调。

1.4.3 “三线一单”符合性分析结论

①本项目不涉及占用生态保护红线；

②本项目旅游配套项目中城市轨道交通——有轨电车项目，施工期和运营期对环境影响小，项目建设符合环境质量底线要求。

③项目利用环岛路的辅道及阳光海岸公园内辅道建设，不涉及新增占地，不涉及林地、永久基本农田和耕地，不会突破区域土地资源利用上线。项目起点至 K2+220 路段在高污染燃料禁燃区，项目使用新能源旅游观光电车，采用电力作为动力来源，使用驱动电机驱动，无污染气体、废水等排放，避免对沿途风景、植被、空气及往来游客和居民造成影响，并且项目区电力资源丰富，项目用电不会突破区域能源利用上线。

经对照《平潭综合试验区管委会关于印发平潭综合试验区“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目能够符合“三线一单”生态环境分区的管理要求。

1.5 关注的主要环境问题及环境影响

本工程全线不涉及自然保护区、风景名胜区，但是项目涉及穿越平潭海岛国家级森林公园，临近海坛湾国家级海洋公园及平潭省级地质公园。

本项目的环境影响主要包括施工期和运营期的影响：施工期的环境影响主要是工程开挖对植被、水土流失等的生态环境影响；施工扬尘、粉尘对环境空气的影响；施工机械噪声对周围声环境的影响；施工期生活污水和施工废水对周围水体的影响；施工期对平潭海岛国家级森林公园、平潭地质公园和海坛湾国家级海洋公园的影响。运营期的环境影响主要是交通噪声对沿线居民的影响。

1.6 环境影响评价的主要结论

平潭智慧旅游观光电车轨道以及配套设施施工项目的建设符合国家和地方的产业政策、区域规划和环保规划，与平潭综合实验区国土空间总体规划中的综合交通系统规划相符。

工程建设将对沿线区域的声环境与生态环境、大气环境产生一定的影响，在认真落实本报告提出的减缓措施，落实“三同时”制度，所产生的负面影响可有效控制并能为环境所接受。从环境影响角度分析该项目建设是可行的。

第二章 总则

2.1 编制依据

2.1.1 国家法律、法规

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》(2015 年 1 月 1 日起施行)
- (2) 《中华人民共和国环境影响评价法》(2018 年 12 月 29 日起施行)
- (3) 《中华人民共和国大气污染防治法》(2018 年 12 月 29 日起施行)
- (4) 《中华人民共和国水污染防治法》(2018 年 1 月 1 日起施行)
- (5) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(自 2022 年 6 月 5 日起施行)
- (6) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020 年 9 月 1 日起施行)
- (7) 《中华人民共和国水土保持法》(2010 年 12 月 25 日起施行)
- (8) 《中华人民共和国土地管理法》(2020 年 1 月 1 日起施行)
- (9) 《中华人民共和国土地管理法实施条例》(2021 年 9 月 1 日起施行)
- (10) 《中华人民共和国土壤污染防治法》(2019 年 1 月 1 日起施行)
- (11) 《中华人民共和国农业法》(2013 年 1 月 1 日起施行)
- (12) 《中华人民共和国森林法》(2020 年 7 月 1 日起施行)
- (13) 《中华人民共和国野生动物保护法》(2018 年 10 月 26 日起施行)
- (14) 《中华人民共和国城乡规划法》(2019 年 4 月 23 日第二次修正)

2.1.2 部门规章及规范性文件

- (1) 《建设项目环境保护管理条例》(2017 年 10 月 1 日起施行)
- (2) 《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》(2016 年第二次修订)
- (3) 《中华人民共和国水土保持法实施条例》(2011 年 1 月 1 日起施行)
- (4) 《中华人民共和国野生植物保护条例》(2017 年 10 月 7 日修订)
- (5) 《中华人民共和国森林法实施条例》(2019 年 12 月 28 日修订)
- (6) 《土地复垦条例实施办法》(2013 年 3 月 1 日起施行, 2019 年 7 月修正)
- (7) 《森林公园管理办法》(2016 年 9 月 22 日起实施)

(8) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021 年版)(环境保护部部令第 16 号 2020 年 11 月 30 日)

(9) 《产业结构调整指导目录(2019 年本)》(国家发展和改革委员会令第 29 号)

(10) 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》, (环发[2012]77 号)

(11) 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(环发[2012]98 号)

(12) 《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部第 4 号, 2019 年 1 月 1 日)

(13) 《关于发布实施<限制用地项目目录(2012 年本)>和<禁止用地项目目录(2012 年本)>的通知》(国土资发[2012]98 号)

(14) 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150 号, 2016 年 10 月 26 日)

(15) 《建设项目使用林地审核审批管理规范》(林资规〔2021〕5 号), 国家林业和草原局

(16) 《国家级公益林管理办法》, (2017 年 4 月 28 日实施)

(17) 《国家级公益林区划界定办法》, (2017 年 4 月 28 日修订)

(18) 《国土资源部关于全面实行永久基本农田特殊保护的通知》(2018 年 2 月 23 日实施)

(19) 《关于规范临时用地管理的通知》(自然资规〔2021〕2 号, 自然资源部)

(20) 《地面交通噪声污染防治技术政策》(环发[2010]7 号)

2.1.3 地方法规、规章及规划

(1) 《福建省生态环境保护条例》(2022 年 5 月 1 日起施行)

(2) 《福建省水污染防治条例》(2021 年 11 月 1 日施行)

(3) 《福建省森林公园管理办法》(2017 年 12 月 1 日起施行)

(4) 《福建省古树名木保护管理办法》(2021 年 6 月 1 日起施行)

- (5) 《福建省农业生态环境保护条例（2010 年修正本）》（2010 年 9 月 30 日起施行）
- (6) 《福建省固体废物污染环境防治若干规定》（2010 年 1 月 1 日起施行）
- (7) 《福建省生态公益林条例》（2018 年 11 月 1 日起施行）
- (8) 《福建省水土保持条例》（2022 年 5 月 27 日修正）
- (9) 《福建省森林条例》（2012 年 3 月 31 日起施行）
- (10) 《福建省森林和野生动物类型自然保护区管理条例》（2017 年 11 月 24 日起施行）；
- (11) 福建省人民政府关于实施《“三线一单”生态环境分区管控》的通知（闽政[2020]12 号）；
- (12) 《福建省交通厅关于加强交通行业环境保护工作的通知》，闽交运安[2003]173 号文
- (13) 《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综〔2021〕95 号）

2.1.4 相关规划

- (1) 《福建省主体功能区规划》（2012 年 12 月）
- (2) 《福建省生态功能区划》（福建省人民政府，闽政文〔2010〕26 号）
- (3) 《福建省平潭综合实验区总体规划（2011-2030）》（2012 年 10 月）
- (4) 《平潭综合实验区地表水环境功能区划定方案》（2012 年 12 月）
- (5) 《平潭综合实验区环境空气质量功能区划定方案》（2012 年 12 月）
- (6) 《平潭综合实验区声环境功能区划定方案》（2012 年 12 月）
- (7) 《平潭综合实验区土地利用总体规划（2011-2030）》（2013 年 5 月）
- (8) 《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》（2019 年 12 月）

2.1.5 技术导则与规范

- (1) 《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）
- (2) 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）
- (3) 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）
- (4) 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）

- (5) 《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)
- (6) 《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)
- (7) 《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)
- (8) 《环境影响评价技术导则 城市轨道交通》(HJ453-2018)
- (9) 《城市轨道交通工程项目建设标准》(建标 104-2008)
- (10) 《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ2034-2013)
- (11) 《城市轨道交通环境振动与噪声控制工程技术规范》(HJ2055-2018)

2.1.6 工程资料

- (1) 2023 年 3 月,福建平潭大行文旅发展有限公司提交《平潭智慧旅游观光电车轨道以及配套设施施工项目申请报告》
- (2) 《平潭智慧旅游观光电车轨道以及配套设施施工项目概念方案说明》
- (3) 《平潭智慧旅游观光电车轨道以及配套设施施工项目技术方案说明》
- (4) 2023 年 4 月 26,《平潭综合实验区关于平潭智慧旅游观光电车轨道以及配套设施施工项目立项用地规划许可阶段综合审批意见》(岚综实项目审批〔2023〕131 号)(项目统一编码:2302-350128-04-02-120743)
- (5) 2023 年 8 月,湖南中大设计院有限公司编制《平潭智慧旅游观光电车轨道以及配套设施施工项目方案说明》。

2.2 评价目的与原则

2.2.1 评价目的

通过对项目沿线地区环境现状调查与监测,了解区域环境现状及区域环境问题;在工程影响因素分析的基础上,对项目施工期及营运期对周围环境造成的影响程度及范围进行预测评价或分析;从环境保护角度论证线路建设的合理性、可行性。并根据评价结果,提出切实可行的环保措施和建议,使项目建设对环境造成的不利影响降至最小程度,达到项目建设与环境保护协调发展的目的,为工程设计、环境管理及环境规划提供依据。

2.2.2 评价原则

本次评价采用“以点为主,点线结合,突出重点”的工作原则。针对沿线生态环境影响较敏感的特点,并充分考虑项目所经地段环境特征,选择典型工程作

为评价重点。根据环境影响评价结果，提出技术上可行、经济上合理的环境保护对策与措施。

2.3 环境影响因子识别和评价因子筛选

2.3.1 环境影响要素识别

(1) 施工期

本项目线路占地为环岛路辅道和阳光海岸公园的辅道，属于公路用地和公园绿地，不涉及征地拆迁，项目施工前期的影响主要为旧路破除及施工过程可能产生的水土流失。

施工期间各类施工机械设备噪声对周边居民区等敏感目标产生影响。施工期间主要的大气环境影响表现为施工扬尘对周边敏感目标的影响，同时施工机械的尾气排放也将影响沿线的环境空气质量。施工期间的水环境影响主要来自施工人员的生活污水、施工产生的施工废水等。

(2) 运营期

有轨电车线路运营期的环境影响：列车噪声对沿线敏感目标产生影响及职工生活产生的废水、固废影响。根据本项目在施工期和运营期产生的环境影响特点、工程沿线的环境特征和环境敏感程度，本工程环境影响因素识别表见表 2.3-1。

表 2.3-1 环境影响因素识别表

时段		工程项目	环境影响
施工期	施工准备阶段	沿线测量放线、线路施工围挡、施工场地布置	1) 对区域交通干扰，影响居民出行；2) 产生扬尘污染；3) 居民日常的生活质量受到影响；4) 对区域景观产生影响。
	车站施工	物料运输、施工人员进驻、基础开挖、基础混凝土浇筑	1) 占用绿化带，清除绿化带植被；2) 施工车辆、机械设备运行产生的噪声及扬尘、尾气；3) 施工废水、生活废水的影响；4) 对区域交通的干扰；5) 对区域景观产生影响。
	线路施工	路面破除、清渣、场地平整、基础处理、轨道铺装	
运营期		有利影响	1) 改善区域交通条件，方便居民出行；2) 减少地面交通车流量，减少汽车尾气排放，改善区域环境空气质量。
		不利影响	1) 线路噪声影响；2) 办公区生活废水、生活垃圾对环境的影响；

2.3.2 评价因子筛选

经识别、筛选后，本项目环境影响要素及影响因子见表 2.3-2。

表 2.3-2 本项目评价因子

环境要素	评价内容	评价因子	
		现状评价因子	预测评价因子
声环境	施工噪声：等效 A 声级 L_{Aeq}	等效连续 A 声级 L_{eq}	等效连续 A 声级 L_{eq}
	运营期交通噪声：等效 A 声级 L_{Aeq}		
	施工及运营振动	铅垂向 Z 振级 VL_{Z10}	——
环境空气	施工扬尘、施工机械废气	PM_{10} 、 CO 、 SO_2 、 NO_2	颗粒物
水环境	施工期生活污水、生产废水对水环境的影响；	溶解氧、pH、活性磷酸盐、化学需氧量、石油类、无机氮	施工生活污水、生产废水处置去向对环境的影响
	运营期职工生活污水对水环境的影响		生活污水纳管可行性
固体废物	施工期产生的建筑垃圾和生活垃圾	固废	固废
	运营期：更换锂电池及维修产生的固废，均依托项目配套建设的维修站，不在本次评价范围内	固废	固废
生态环境	施工对周边森林公园、海洋公园的景观影响； 植被破坏； 野生动物及生境； 土壤及地貌、景观。	植被、动物、生态景观	植被、动物、生态景观

2.4 环境功能区划及评价标准

2.4.1 环境功能区划

(1) 环境空气功能区划

根据《平潭综合试验区环境空气质量功能区划》，项目所处区域环境空气质量功能类别为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

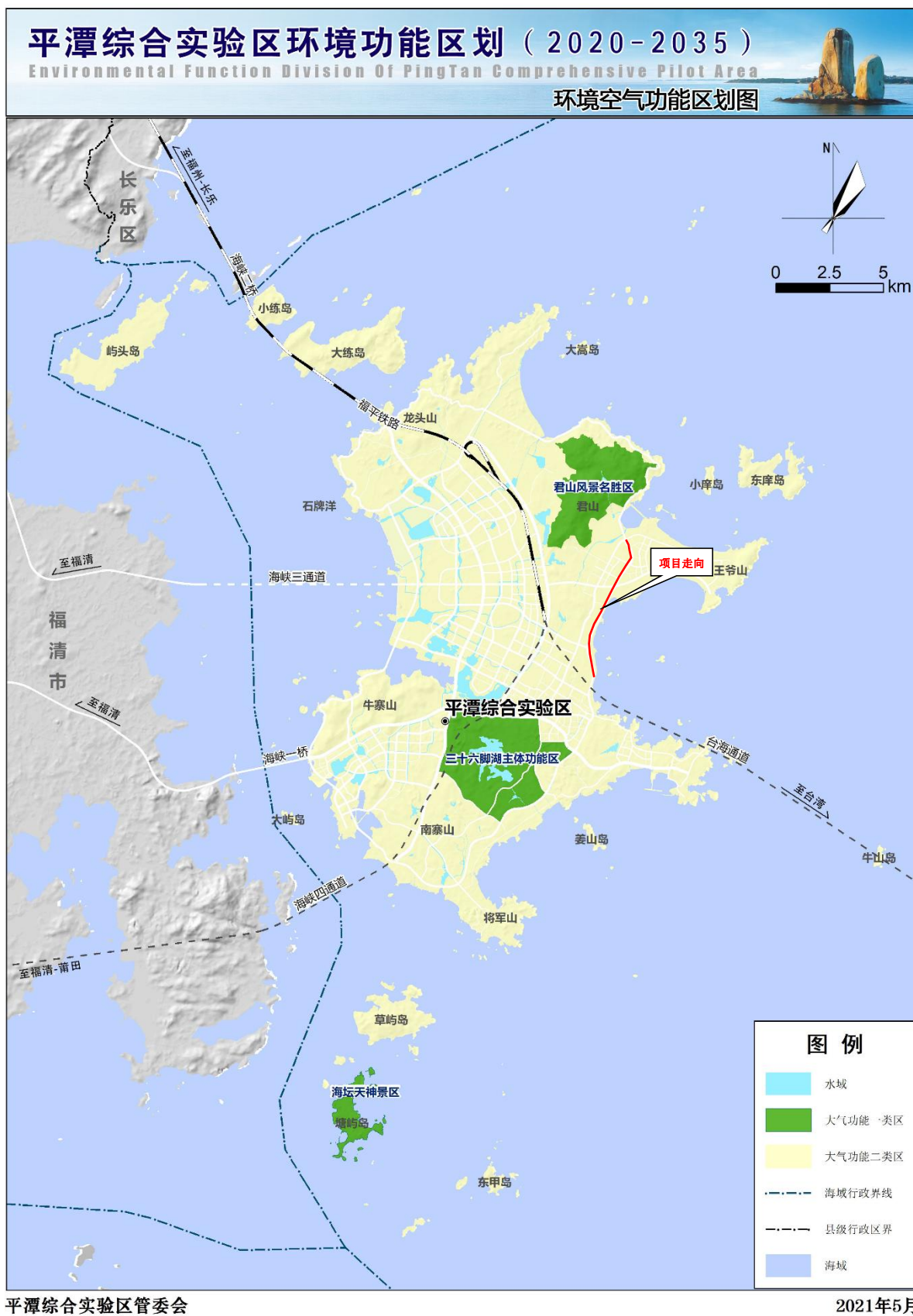


图 2.4-1 平潭环境空气功能区划图

(2) 声环境功能区划

根据《平潭综合实验区声环境功能区划定方案》（2021 年），线路沿线环岛路交通干线两侧区域属于 4a 类，线路沿线其他区域属于 2 类区。

本项目线路占地分为两部分，项目起点~K4+100 线路位于阳光海岸公园内辅道，K4+100~终点位于环岛路辅道内。位于环岛路辅道路段声环境功能区划：按照环岛路交通干线声环境功能区划执行，即环岛路交通干线边界线 40m 区域属于 4a 类，执行 4a 类标准，其余执行 2 类标准，位于阳光海岸公园内辅道路段声环境功能区划：轨道边界线两侧 40m 区域属于 4a 类，执行 4a 类标准，其余执行 2 类标准。

表 2.4-2 项目沿线声环境功能区划

路段	现有声环境功能区划情况		项目建成后声环境功能区划	
起点~K4+100 线路 (阳光海岸公园内)	2 类		4a	轨道干线两侧 40m 区域
			2	其他区域
K4+100~终点（环岛路辅道内）	4a	环岛路交通干线边界线两侧 40m 区域	不变	
	2	其他区域		

（3）生态环境功能区划

根据《福建省人民政府关于印发福建省生态功能区划的通知》（闽政文[2010]26 号），线路所在地的生态功能单元为 5203 划福清-平潭城镇和集约化高优农业生态功能区”。其主要生态系统服务功能为：城镇生态环境、集约化高优农业生态环境、营养物质保存、自然与人文景观保护。

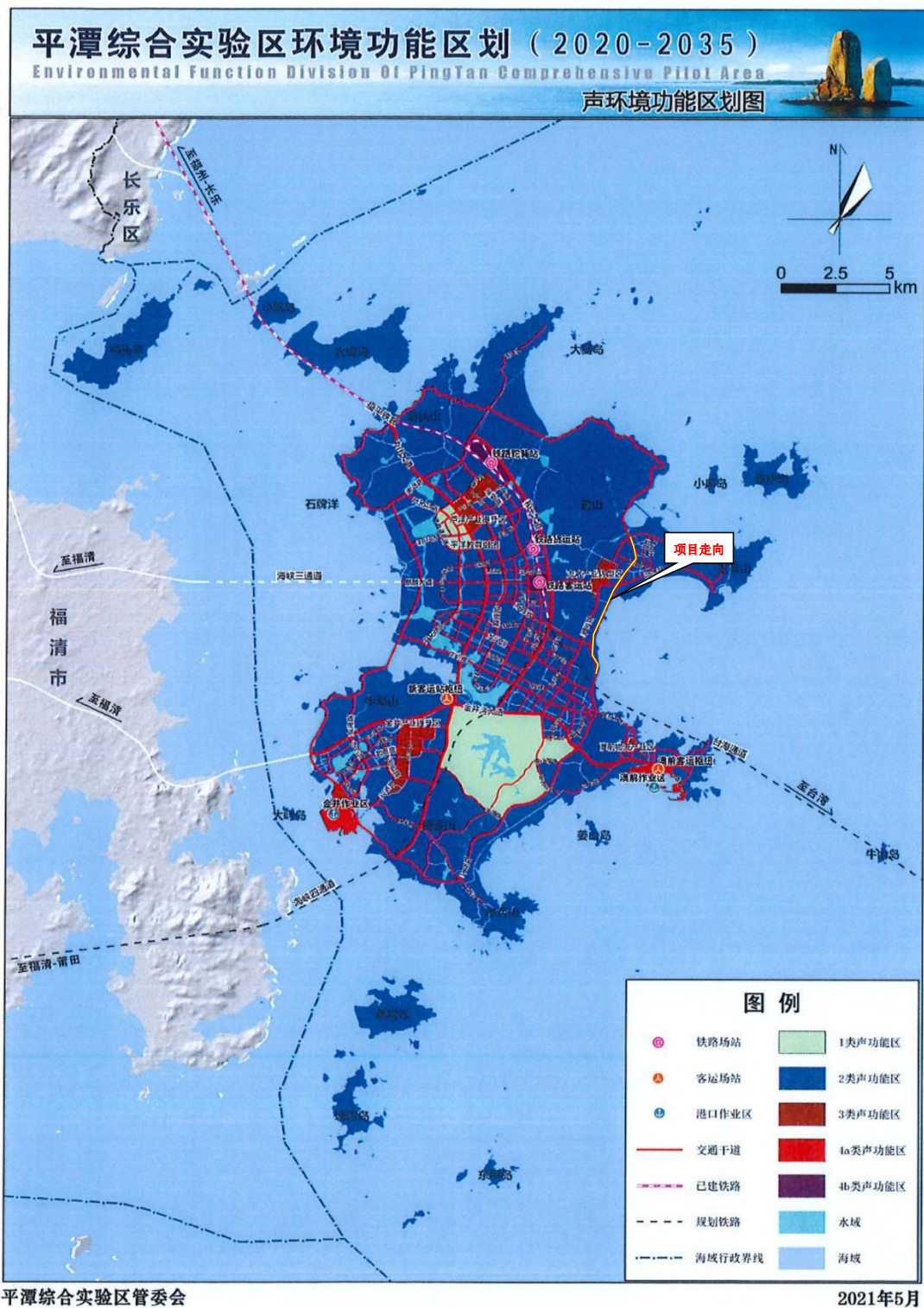


图 2.4-2 平潭声环境功能区划图

2.4.2 环境质量标准

2.4.2.1 环境空气

本项目沿线环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其

修改单中的二级标准，具体见表 2.4-2。

表 2.4-3 环境空气质量标准限值

污染物名称	取值时间	GB3095-2012 二级标准	单位
二氧化硫 (SO ₂)	年平均	60	μg/m ³
	24 小时平均	150	
	1 小时平均	500	
二氧化氮 (NO ₂)	年平均	40	
	24 小时平均	80	
	1 小时平均	200	
一氧化碳 (CO)	24 小时平均	4	mg/m ³
	1 小时平均	10	
总悬浮颗粒物 (TSP)	年平均	200	μg/m ³
	24 小时平均	300	
颗粒物 (PM ₁₀)	年平均	70	
	24 小时平均	150	
颗粒物 (PM _{2.5})	年平均	35	
	24 小时平均	75	

2.4.2.2 近岸海域

线路周边海域的环境功能区划为海坛海峡及海坛岛周边海域二类区(标识号: FJ047-B- II, 主导功能: 养殖、生态保护, 辅助功能: 渔港、旅游), 海水水质标准执行二类, 其中海坛湾蛇屿附近区域有仙女蛤资源保护, 为一类区(标识号: FJ044-A- I, 主导功能: 仙女蛤资源保护, 辅助功能: 旅游), 海水水质执行一类标准。

表 2.4-4 海水水质标准 (摘录) (单位: mg/L)

项目	pH 值 (无量纲)	溶解氧	COD	BOD ₅	无机氮 (以 N 计)	活性磷酸盐 (以 P 计)	石油类
第一类	7.8~8.5	>6	≤2	≤1	≤0.20	≤0.015	≤0.05
第二类	7.8~8.5	>5	≤3	≤3	≤0.30	≤0.030	≤0.05

2.4.2.3 声环境

本项目线路占地分为两部分, 项目起点~K4+100 线路位于阳光海岸公园内辅道, K4+100~终点位于环岛路辅道内。位于环岛路辅道路段声环境功能区划: 环岛路交通干线边界线 40m 区域属于 4a 类, 执行 4a 类标准, 其余执行 2 类标准, 位于阳光海岸公园内辅道路段声环境功能区划: 轨道边界线两侧 40m 区域属于

4a 类，执行 4a 类标准，其余执行 2 类标准。声环境质量标准详见表 2.4-4。

表 2.4-5 《声环境质量标准》(GB3096-2008) (摘录) 单位: dB (A)

类别	适用区域	昼间	夜间
2 类	以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域	60	50
4a 类	高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域	70	55

2.4.2.4 振动环境影响评价标准

沿线振动环境影响评价执行标准见表 2.4-5。

表 2.4-6 振动环境标准

执行标准	适用区域	适用范围	标准选择依据
《城市区域环境振动标准》GB10070-88	居民区：昼间 70dB，夜间 67dB	位于噪声功能区划“2 类”区内的敏感点	标准等级参照噪声功能区类型确定
	交通干线两侧标准值：昼间 75dB，夜间 72dB	位于噪声功能区划“4 类”区内的敏感点	

2.4.3 排放标准

(1) 大气污染物排放标准

施工期扬尘(颗粒物)排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中二级标准及无组织排放监控浓度限值。详见表 2.4-6。

表 2.4-7 大气污染物综合排放标准

污染物	最高浓度限值 (mg/m ³)	无组织排放监控浓度限值点 (mg/m ³)
颗粒物	120	周界外浓度最高点 1.0

(2) 水污染物排放标准

项目施工废水经处理后回用，不外排；施工人员租用工程沿线民房，生活污水利用当地民房的化粪池等处理后，分散纳入当地污水处理系统。

运营期办公区生活污水经处理达标后纳入三松再生水厂集中处理，生活污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准。

(3) 噪声排放标准

施工期场地噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，详见表 2.4-7。

表 2.4-8 建筑施工场界环境噪声排放限值

类别	昼间	夜间
施工场界环境噪声	70dB (A)	55dB (A)

①夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于 15dB (A)。

②当场界距噪声敏感建筑物较近，其室外不满足测量条件时，可在噪声敏感建筑物室内测量，并将表 1.5-7 中相应的限值减 10dB (A) 作为评价依据。

2.5 评价等级及范围

2.5.1 生态

(1) 评价等级：本项目全长约 7.065km，占地面积 2.7471hm²（不涉及新增占地），根据现场调查并结合相关资料，本项目有轨电车线路不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境等区域，但是部分路段涉及穿越海岛国家森林公园，部分路段虽临近地质公园、海坛湾国家级海洋公园、生态保护红线，但在地质公园、海坛湾国家级海洋公园、生态保护红线范围内无永久、临时占地。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，自然公园涵盖了森林公园，根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）——涉及自然公园时，评价等级为二级。

因此，本项目线性工程分段设置生态影响评价等级：项目起点 K0+000 至 K1+980 段穿越海岛国家森林公园，生态评价工作等级为二级，其他路段生态评价工作等级为三级。

(2) 评价范围：详见图 2.8-2。

①线路穿越海岛国家森林公园段评价范围为穿越段向两端外延 1km、线路中心线向两侧外延 1km（该范围覆盖了海岛国家森林公园）；

②其余路段评价范围：线路中心线两侧外延 300 m。

2.5.2 声环境

评价等级：根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2018），“5.1 声环境影响评价等级划分”原则。项目所处区域执行 GB3096-2008《声环境质量标准》规定的 2 类区标准，建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达 3dB(A)~5dB(A)，故噪声影响评价确定为二级。

评价范围：根据《环境影响评价技术导则城市轨道交通》（HJ453-2018），项目为地面段有轨电车，声环境评价范围为距线路中心线两侧 50m 范围。

2.5.3 振动环境

根据《环境影响评价技术导则城市轨道交通》(HJ453-2018) 4.8.3 振动环境影响评价范围：“跨座式单轨交通、现代有轨电车交通、中低速磁浮交通可不进行振动和室内二次结构噪声评价。”本项目仅开展进行现状调查。

2.5.4 水环境

本项目施工期主要为施工人员生活污水和施工废水等，施工废水经沉淀处理后回用，不外排；施工人员租用工程沿线民房，生活污水利用当地民房的化粪池等处理后，分散纳入当地污水处理系统。运营期生活污水经处理达标后纳入三松再生水厂集中处理。根据《环境影响评价技术导则 城市轨道交通》(HJ453-2018)和《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)，确定地表水环境评价等级为三级 B。

评价范围：根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018) 的要求，只进行依托处理的可行性分析。

2.5.5 环境空气

根据《环境影响评价技术导则 城市轨道交通》(HJ453-2018)，对于不涉及锅炉的城市轨道交通项目，其大气环境影响评价可不进行评价工作等级的判定，仅进行大气环境影响分析。本项目属于不涉及锅炉的轨道交通项目，仅进行大气环境影响分析。

2.5.6 地下水

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)对建设项目地下水评价的要求及附录 A “地下水环境影响评价行业分类表”，本项目为“T 城市交通设施-137、轨道交通”，项目不涉及机务段，属于 IV 类地下水环境影响评价项目，不开展地下水环境影响评价。

2.5.7 土壤环境

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》(HJ964-2018)附录 A，项目属于“交通运输仓储邮政业”中“其他”，为 IV 类项目，可不开展土壤环境影响评价。

2.5.8 电磁环境

本工程轨道未新建变电所,依托阳光海岸公园 1#办公区配电室接入 AC380V 电源,车辆供电采用磷酸铁锂电池供电,充电桩电压为 400~650V,电磁影响基本可忽略。根据《环境影响评价技术导则城市轨道交通》(HJ453-2018),无需开展电磁环境影响评价。

2.6 评价方法与时段

2.6.1 评价方法

由于本项目为线路工程,评价按“以点为主、点线结合、反馈全线”的方法开展工作。结合本项目各区段的环境特征和各评价要素的评价工作等级,有针对、有侧重的对环境要素进行监测与评价。通过类比调查,选择适当的模式和参数,定量或定性的分析项目施工期间和投产运行后对周围环境的影响,针对评价结论反映出的主要问题,结合国内外现有方法提出预防、恢复和缓解措施。结合工程所在地的国土空间规划、环境功能区划、生态保护规划和土地利用规划等,论证线路选址选线的环境可行性。最后综合分析各章节评价结论,给出该项目建设的环境可行性结论。

2.6.2 评价时段

评价时段包括施工期、运营期两个时段。因本项目为旅游观光电车线路,线路为单线双向运行,会车点利用中间两个站台(红岩山庄站和帝仔山站),本项目线路行车满负荷最大为 4 辆/h,故运营期本次评价不分期评价。

2.7 评价工作内容及评价重点

(1) 工作内容

本次评价的主要调查沿线的自然环境特征、环境空气质量现状,分析规划符合性,线路建设对生物多样性、生态完整性等生态环境的影响,根据环境质量现状调查,分析沿线周围环境质量现状和存在的环境问题,分析项目建设对周边环境的影响、针对典型工程段提出具体的环保措施并论证其可行性,提出合理的运营管理要求和监测计划。

(2) 评价重点

针对拟建工程特点和所经过地区的环境特征及沿线的敏感保护目标,在工程

分析的基础上，确定本项目的以生态影响评价、环境风险评价为工作重点。具体如下：①线路选址选线可行性分析；②施工期生态环境影响评价；③运营期声环境影响评价；④工程穿越海岛国家森林公园，临近生态红线、生态公益林、地址公园、海坛湾国家级海洋公园的环境可行性及环境保护措施分析。

2.8 环境保护目标

2.8.1 大气环境、声环境敏感目标

项目沿线 200m 大气环境、声环境详见表 2.8-1，运营期地面线 50m 范围声环境敏感目标详见表 2.8-2。线路沿线敏感目标分布图详见图 2.8-1、沿线规划敏感目标详见图 2.8-3。

表 2.8-1 项目施工期大气和声环境保护目标（线路两侧 200m）

序号	敏感目标	相对方位	相对距离/m	对应桩号	保护对象及规模	备注
1	海岛国家森林公园	两侧分布	穿越	K0+000~K1+980	森林公园	森林公园现状景区位于环岛路西侧，与现状边界约 100m
2	阳光海岸公园	东侧	穿越	K0+000~K4+100	阳光海岸公园	项目该段利用公园辅道改造
3	红岩山庄	东侧	45	K1+000~K1+600	度假村	现状烂尾
4	气象站	东侧	30	K2+860~K2+980	办公	
5	松南村	西侧	190	K3+400~K3+600	居住	
6	后田村	西侧	70	K4+400~K4+800	居住	
7	五星村（港西）	东侧	30	K5+350~K5+600	居住	
8	五埕村	东侧	134	K6+300~K6+500	居住	

表 2.8-2 运营期声环境保护目标表（地面线两侧 50m）

序号	所在行政区	保护目标名称	所在区间	线路形式	线路里程及方位			相对距离/m		保护目标概况					声环境功能区
					起始里程	终止里程	方位	水平	垂直	层数	结构	建设年代	规模	使用功能	
1	潭城镇	阳光海岸公园办公区	阳光海岸站~红岩山庄站	地面线路	K0+400	K1+460	右侧	21	0	1	钢筋混凝土	2019	200m ²	办公/10 人	2 类区
2	潭城镇	红岩山庄（烂尾楼）	红岩山庄站~帝仔山站	地面线路	K1+000	K1+600	右侧	45	0	5	钢筋混凝土	2011	58667.6 m ²	烂尾楼	2 类区
3	岚城乡	气象站			K2+860	K2+980	右侧	30	0	4~5	钢筋混凝土	2011	8214m ²	办公	2 类区
4	流水镇	五星村港西	帝仔山站~山门站	地面线路	K5+300	K5+600	右侧	30	0	2~4	砖混	2005 年前	6 户	居住	2 类区

表 2.8-3 运营期声环境规划目标（地面线两侧 50m）

序号	所在行政区	保护目标名称	所在区间	线路形式	线路里程及方位			相对距离/m		保护目标概况					声环境功能区
					起始里程	终止里程	方位	水平	垂直	层数	结构	建设年代	规模	使用功能	
1	流水镇	流水镇规划敏感目标	帝仔山站~山门站	地面线路	K6+250	K7+0650	右侧	30	0	——	——	——	——	商居	4a 类区
					K6+250	K7+0650	右侧	40	0	——	——	——	——	商居	2 类区

敏感目标	线路与敏感目标位置关系	现在照片
阳光海岸办公区		
红岩山庄	